Artificial Bee Colony

Dervis Karaboga - 2007

CONTEXTO

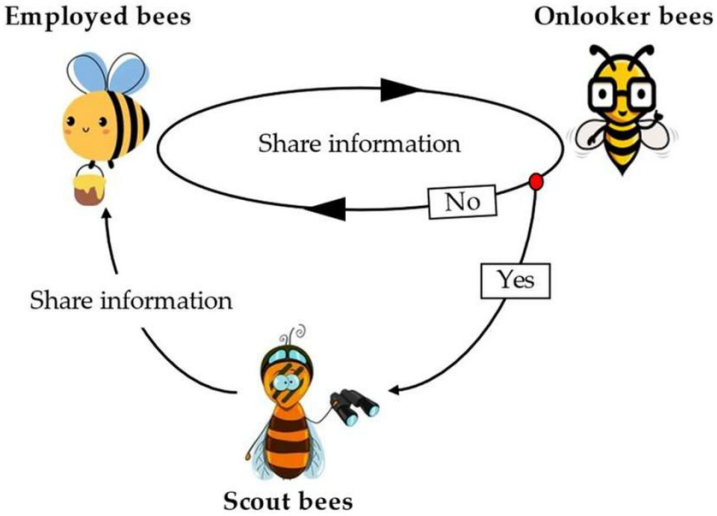
- Algoritmo bioinspirado de Swarm Intelligence
- Existen varios que se inspiran en abejas:
    - Bee Colony Optimization
    - Artificial Beehive Algorithm
    - Bees Algorithm
    - Bee Colony-Inspired
    - Bee Swarm Algorithm
- Diseñados principalmente para problemas combinatorios.

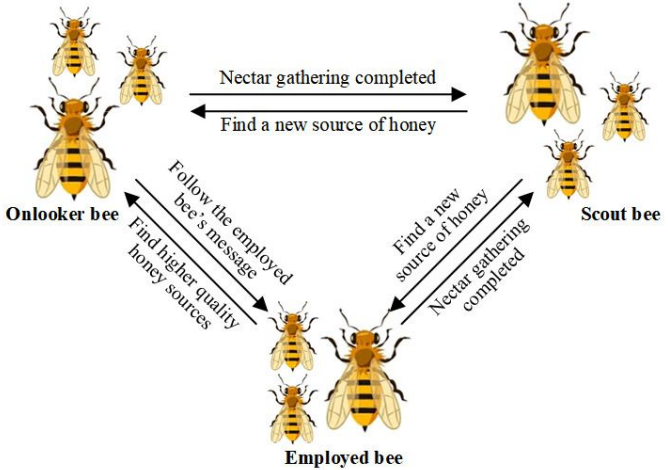
Roles de las abejas

Exploradoras : buscan fuentes de alimento.

Obreras : explotan las fuentes de alimento.

Observadoras : esperan en la zona de baile para elegir la fuente de alimento.





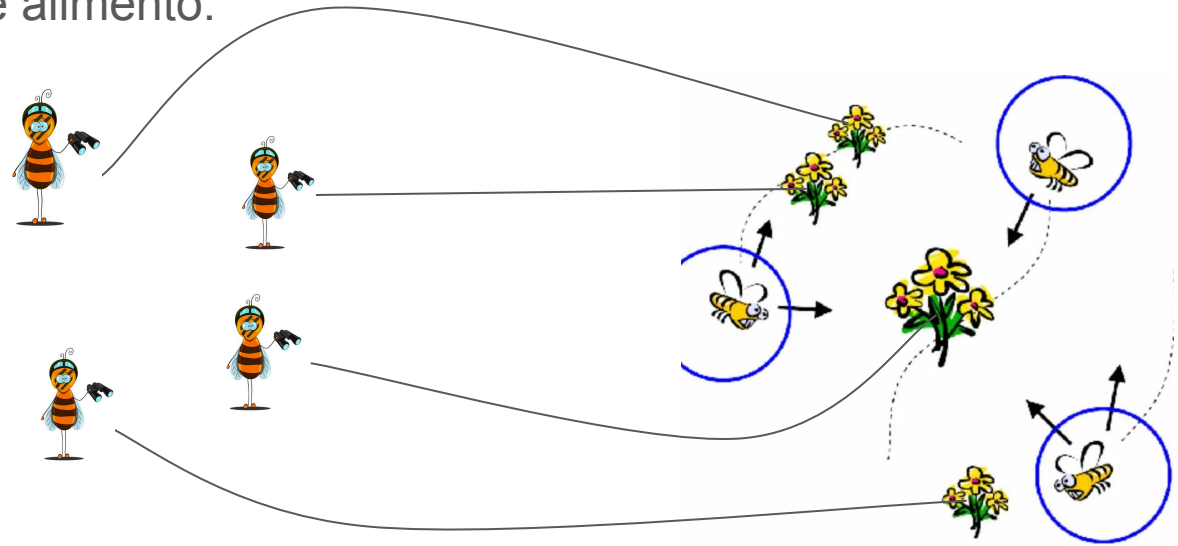
ETAPA 1 : Búsqueda de comida

La población inicial son mitad obreras y mitad observadoras.

Las abejas obreras que no tienen trabajo se convierten en exploradoras y buscan una fuente de alimento.

Hay una obrera por fuente de alimento.





ETAPA 2 : Baile

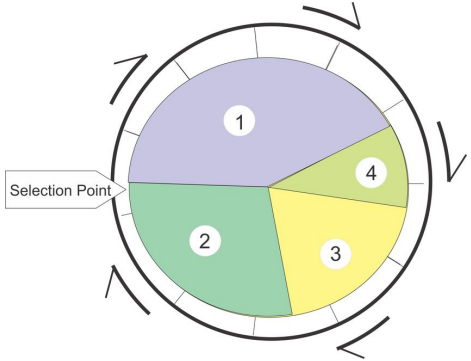
$$v_{ij} = x_{ij} + \phi_{ij}(x_{ij} - x_{kj}),$$

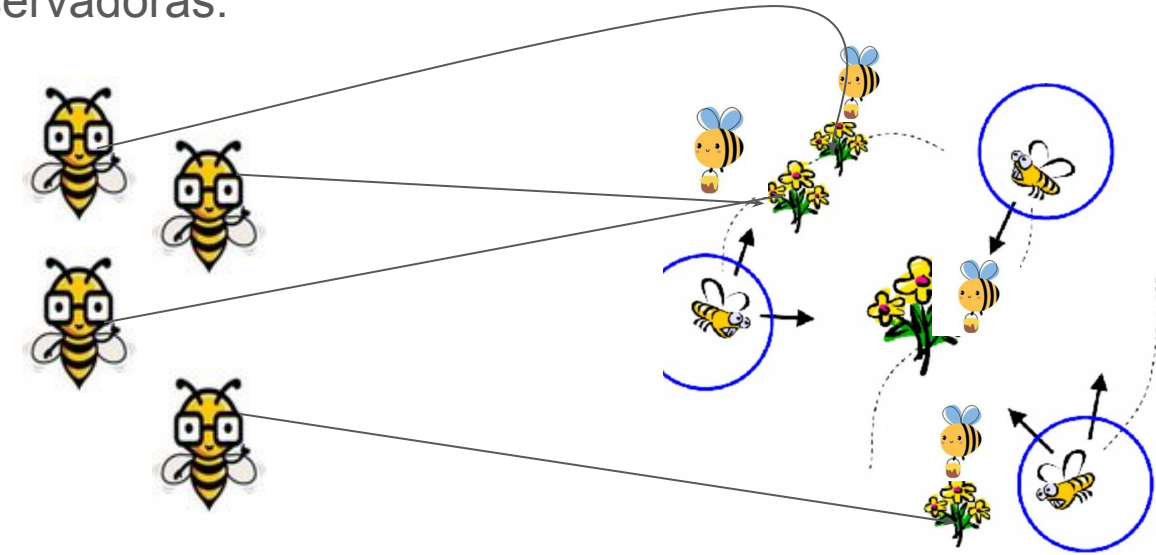
Las abejas exploradoras se convierten en obreras y modifican la solución inicial.

Se quedan con la mejor solución y vuelven a la colmena.

Bailan para convencer a las observadoras.

$$p_i = \frac{\text{fit}_i}{\sum_{n=1}^{SN} \text{fit}_n}$$





ETAPA 3 : Explotación

Las observadoras se convierten en obreras y explotan los recursos.

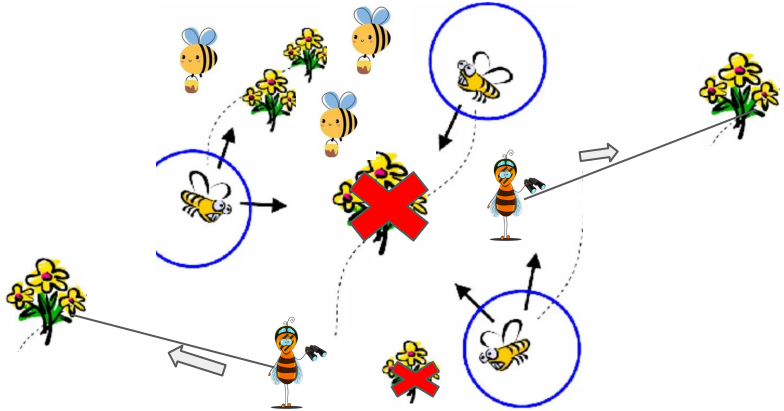
Cada vez que se encuentra un néctar mejor se actualiza en la memoria de la abeja.

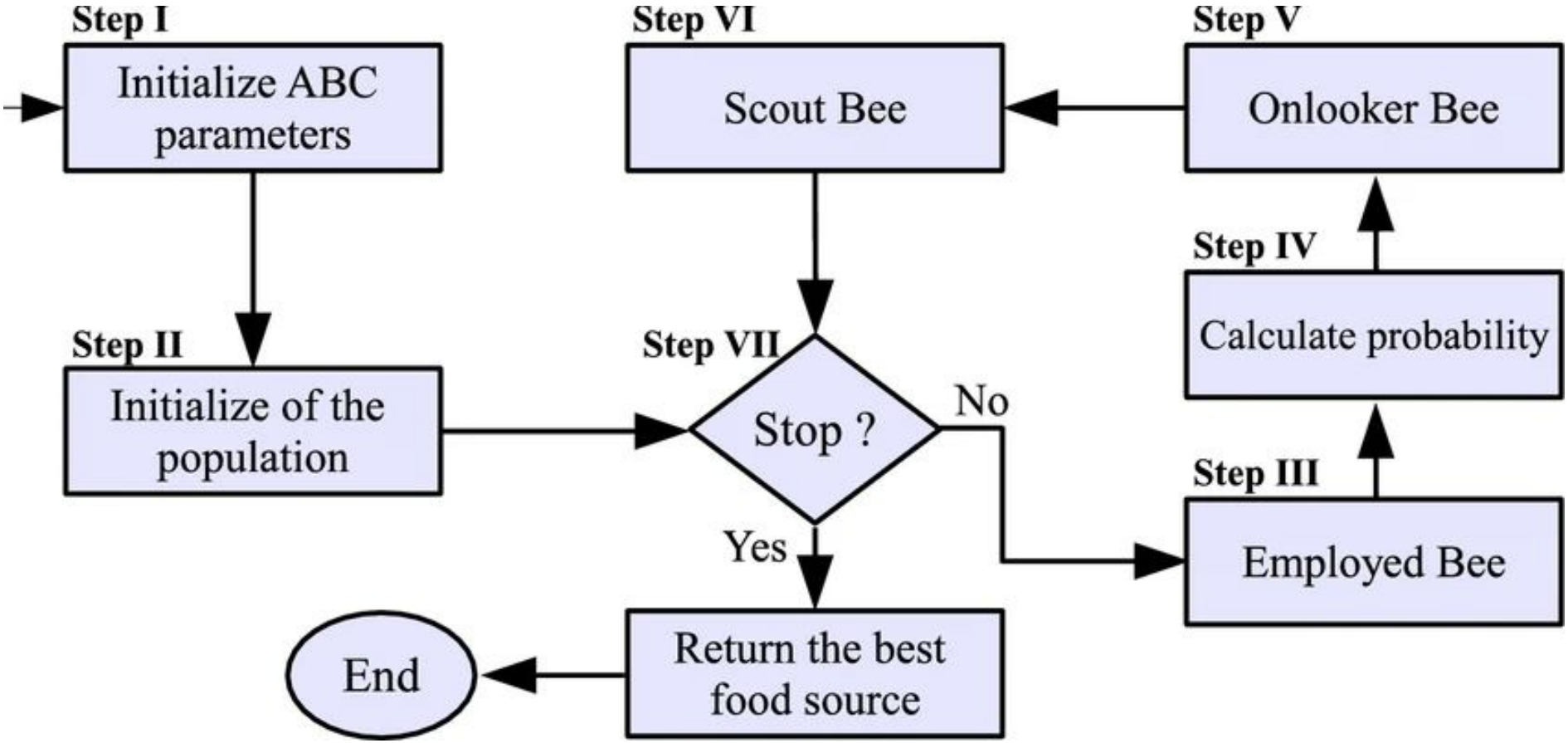
Si se encuentra un néctar peor , se cuenta como un fallo.

Si se llega al límite de fallos la fuente de alimento se da por perdida.

$$v_{ij} = x_{ij} + \phi_{ij}(x_{ij} - x_{kj}),$$

vi = nueva solución de la abeja i
xi = posición de la abeja i
xk = posición de la abeja k
j = dimensión de la solución a modificar
phi = random(-1,1)




Step I
Initialize ABC parameters
Step II
Initialize of the population
Step VII
Stop ?
No
Yes
Step VI
Scout Bee
Step V
Onlooker Bee
Step IV
Calculate probability
Step III
Employed Bee
Return the best food source
End

PARÁMETROS

Parámetros importantes :

Limit :

- Cuanto más alto mayor explotación y menor exploración.
- Si es muy bajo , no da tiempo a mejorar soluciones.

División población inicial :

- En el original es 50/50.
- Si se eligen más obreras , al principio hay mayor exploración , pero después menor presión (observadoras).

Puntos fuertes	Puntos débiles
Pocos parámetros (limit y tamaño de población)	Desequilibrio Exploración/Explotación (le cuesta refinar soluciones)
Diversidad (escapa de óptimos locales)	Convergencia lenta
Fácil de modificar e hibridar	Muy sensible al parámetro limit

Mejoras

Hibridación con BL , DE o PSO son las más comunes en la fase de explotación.

Modificar ecuación de búsqueda : Vuelos de Lévy

- Si la zona es buena permite dar pasos pequeños.
- Si la zona es mala se cambia radicalmente a otra zona.
- Se puede aplicar también en la fase de explotación.

Usar distintas técnicas de generación de soluciones aleatorias:

- Mapas caóticos.
- Distintas distribuciones de probabilidad (Brownian walk).

Aplicaciones

Internet/Intranet Traffic Flow Optimization. Bahriye Basturk, Dervis Karaboga.

Training Neural Networks By Artificial Bee Colony Algorithm. Celal Ozturk, Dervis Karaboga.

New Data Mining Algorithms based on Artificial Bee Colony Algorithm. Fehim KÖYLÜ, Dervis Karaboga.

Robotic Path Planning Using Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm. Ousainou Nyassi, Beyza Gorkemli.

Bibliografía

Artículo : A powerful and efficient algorithm for numerical function optimization: artificial bee colony (ABC) algorithm

https://link.springer.com/article/10.1007/s10898-007-9149-x

https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1947926324000135-IJSIR.352061.f02.jpg

https://www.researchgate.net/figure/Flowchart-of-the-artificial-bee-colony-algorithm_fig1_325762407